



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

智能充电桩调度计费系统 领域模型及用例模型

班级_小组：2023211314 班_G6 组

组长：魏生辉

组员 1：徐鹤松

组员 2：王浩文

组员 3：杜乐乐

日期：2026 年/4 月/6 日

目录

- 第一章：系统背景
 - 1.1 当前系统的核心业务介绍
 - 1.2 当前系统的业务流程
 - 1.2.1 用户正常充电的完整流程
 - 1.2.2 异常流程一：充电桩故障
 - 1.2.3 异常流程二：提前结束充电
 - 1.2.4 异常流程三：完成充电后超时未离开
 - 1.3 领域模型
 - 第二章：用例模型
 - 2.1 用例图
 - 2.1.1 识别角色
 - 2.1.2 识别用例
 - 2.1.3 用例图
 - 2.2 系统顺序图及操作契约
 - 2.2.1 UC_01 申请充电
 - 2.2.2 UC_02 开始充电
 - 2.2.3 UC_03 查看充电状态
 - 2.2.4 UC_04 提前结束充电
 - 2.2.5 UC_05 支付账单
 - 2.2.6 UC_06 查询充电记录
 - 2.2.7 UC_07 评价充电服务
 - 2.2.8 UC_08 管理充电桩
 - 2.2.9 UC_09 配置计费规则
 - 2.2.10 UC_10 查看运营报表
 - 2.2.11 UC_11 管理用户账户
 - 2.2.12 UC_12 处理充电桩故障
 - 2.2.13 UC_13 人工调度排队
 - 2.2.14 UC_14 监控充电桩状态
 - 工作量统计
-

1. 第一章：系统背景

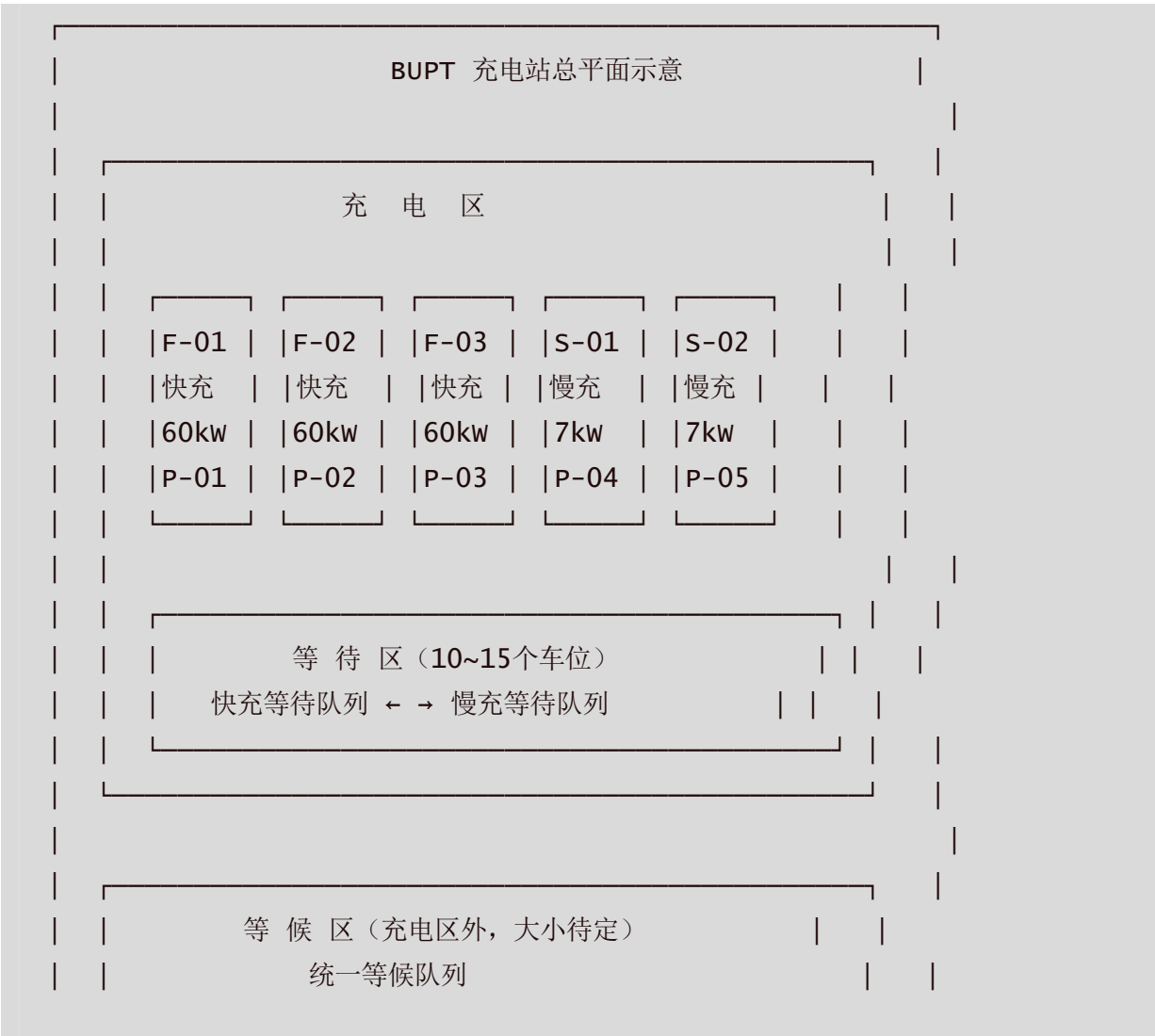
1.1 当前系统的核心业务介绍

在环境保护日益受到重视的今天，新能源汽车数量快速增长，充电需求日益增大。充电桩作为重要基础设施，其运营管理水平直接影响着北京邮电大学（BUPT）校区内新能源汽车用户的充电体验及校园停车管理秩序。为此，学校需要在校区设计一套智能充电桩调度计费系统，以使充电和排队时间达到最短的效果。

1.1.1 充电站物理模型（环境信息）

地理位置与场地布局

BUPT 充电站位于本部停车场西侧区域，紧邻校园主干道，便于校内车辆快速到达。充电站整体划分为以下功能区域，车辆动线为：校园道路 → 等候区入口 → 等候区 → 充电区（含等待区）→ 充电区出口 → 校园道路。



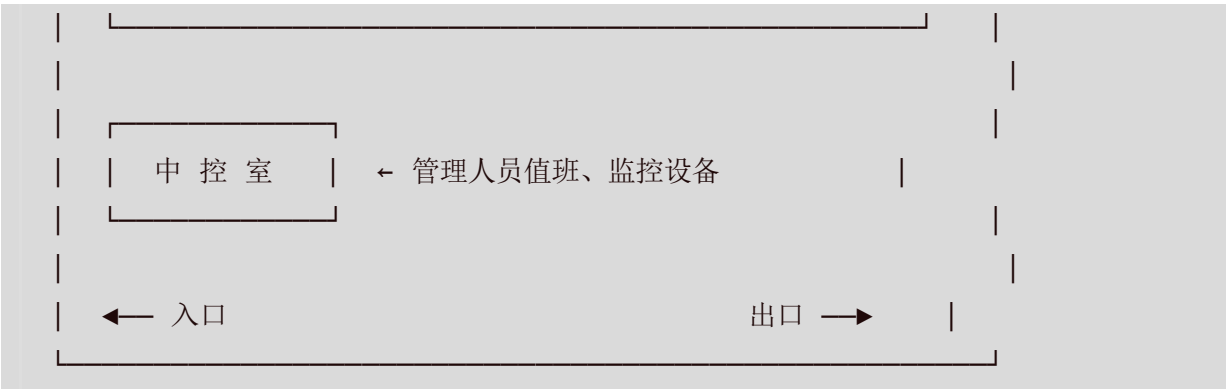


图 0 BUPT 充电站场地布局示意图

规模与设备清单

项目	规格描述
充电站位置	BUPT 本部车场西侧
充电区面积	约 200 m²，可容纳 5 个充电桩及对应停车位
充电桩数量	共 5 个（快充 3 个 + 慢充 2 个，比例可配置变更）
快充桩（F 型）	编号 F-01 ~ F-03；额定功率 60kW（直流快充）；单次充电约 1 小时可充至 80%
慢充桩（S 型）	编号 S-01 ~ S-02；额定功率 7kW（交流慢充）；单次充电约 3 小时（快充时长的 3 倍）
充电枪	每个充电桩配备 1 把充电枪，快充桩使用国标 GB/T 直流枪，慢充桩使用国标 GB/T 交流枪
停车位	共 5 个专用充电停车位（编号 P-01 ~ P-05），与充电桩一一对应
等待区	位于充电区内部，可容纳充电桩数量 2~3 倍的车辆（即 10~15 辆），设有快充等待队列和慢充等待队列
等候区	位于充电区外部，区域大小待定，设有一个统一的等候队列
中控室	位于充电区旁，配备监控显示屏、网络交换机、管理终端，供管理人员实时监控各充电桩运行状态
通信方式	充电桩通过 以太网/4G 与中控室系统服务器通信，实时上报充电数据（电流、电压、温度、电量）
供电接入	充电站接入校区 10kV 配电网，经变压器降压后为各充电桩独立供电
安全设施	配备消防灭火器、紧急断电按钮、防雨棚、监控摄像头、导向标识牌

充电桩编号与模式对应关系

充电桩编号	充电模式	额定功率	对应停车位	充电枪类型
F-01	快充（直流）	60kW	P-01	GB/T 直流枪
F-02	快充（直流）	60kW	P-02	GB/T 直流枪
F-03	快充（直流）	60kW	P-03	GB/T 直流枪
S-01	慢充（交流）	7kW	P-04	GB/T 交流枪
S-02	慢充（交流）	7kW	P-05	GB/T 交流枪

说明：充电桩数量及快慢充比例可根据后续需求调整，每个充电桩仅支持一种充电模式，不考虑移动充电桩的情况。

队列体系

充电站设置三级队列，以保障充电秩序和调度效率：

队列名称	位置	说明
快充等待队列	充电区内（等待区）	等待快充桩空闲的车辆在此排队
慢充等待队列	充电区内（等待区）	等待慢充桩空闲的车辆在此排队
等候队列	充电区外（等候区）	等待区已满时，车辆在此排队等待进入充电区

1.1.2 充电站人员配置与职责

角色	人数	工作位置	职责描述
管理人员（值班员）	1人	中控室	① 通过监控系统实时监控各充电桩的运行状态（电流、电压、温度、故障告警）；② 遇到充电桩故障时进行现场维修或协调维修人员；③ 协调充电秩序，处理排队争议；④ 对充电完成后超时未离开的车辆收取超时停车占位费；⑤ 出具充电账单和费用详单

1.1.3 核心业务流程概述

BUPT 校园充电站的核心业务围绕以下三大流程展开：

1. 申请充电流程：车辆进入等候区后方可发起充电请求（等候区外的请求无效，暂不考虑车与充电区的距离因素）。系统根据充电请求的内容（充电类型、目标电量等）和当前充电桩的可用状态进行智能调度，为用户分配合适的充电桩及对应停车位。若所有同类型充电桩已满，系统为用户分配一个等待队列号：充电区内设有快充队列和慢充队列，充电区外设有一个等候队列。
 2. 等待及充电流程：用户在获得充电桩分配后，前往指定停车位，将充电枪接入车辆。系统确认连接成功后开始计时计费。充电过程中，充电桩通过网络持续向系统上报充电数据（电量、电流、电压、温度），系统实时更新充电状态，用户可随时通过 APP 查看充电进度。管理人员在中控室可同步监控所有充电桩的实时状态。
 3. 结束充电及计费流程：充电完成（达到目标电量或用户主动停止）后，系统自动根据当前有效的计费规则计算费用，生成账单（含充电费用明细）并推送通知。用户拔出充电枪，通过 APP 完成支付后驾车离开。充电桩恢复可用状态，系统从等待队列中叫号下一位用户。若用户超时未离开，管理人员可收取超时停车占位费并出具综合账单（含充电费和占位费详单）。
-

1.2 当前系统的业务流程

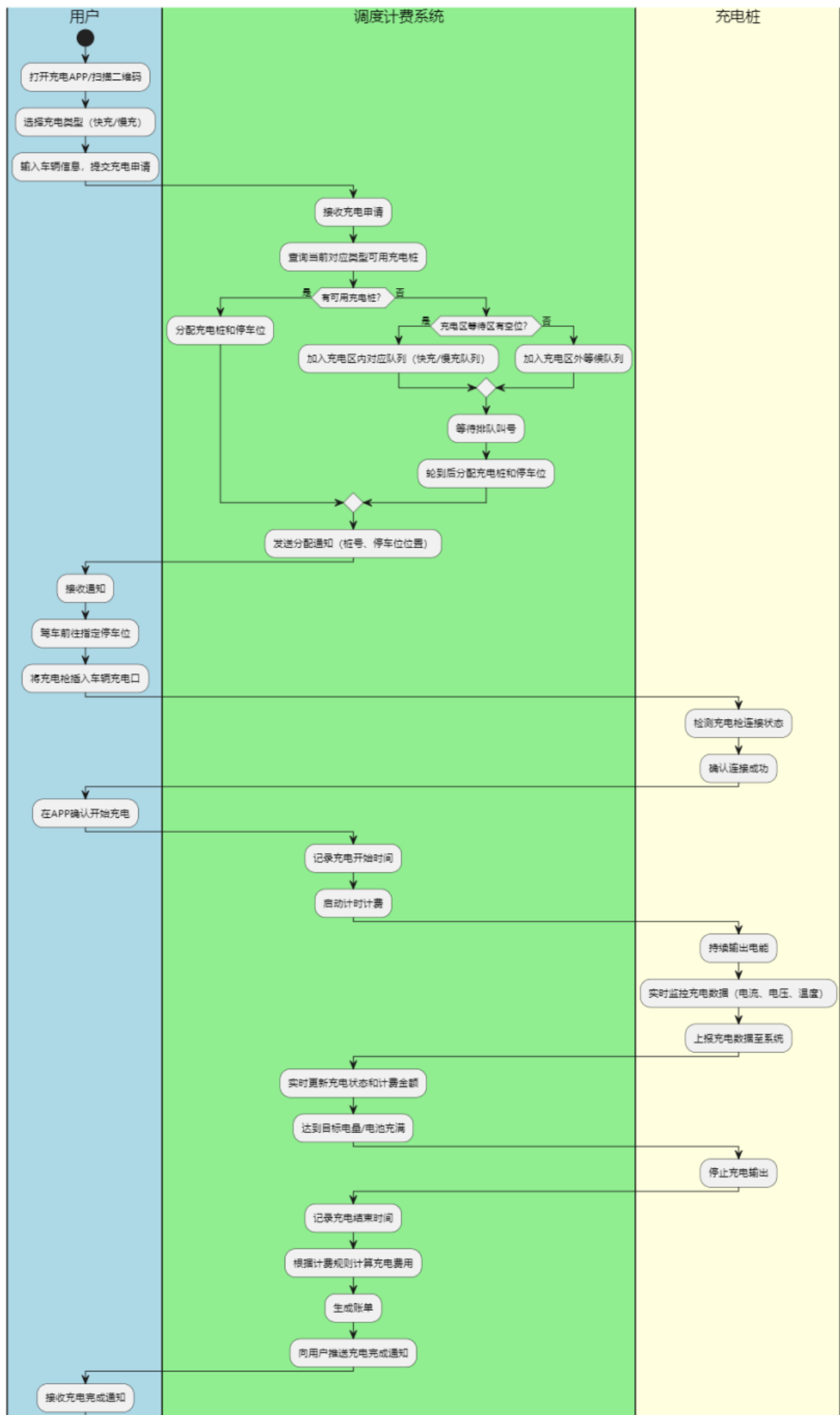
1.2.1 用户正常充电的完整流程

用户打开充电 APP 或扫描充电站二维码进入系统。用户选择充电类型（快充或慢充）并输入车辆信息，提交充电申请。系统接收申请后查询当前对应类型的可用充电桩。若有可用充电桩，系统立即分配充电桩和对应停车位；若无可用桩，系统将用户加入对应类型的等待队列（充电区内的快充队列或慢充队列），若充电区等待区已满则加入充电区外的等候队列，等待排队叫号后再进行分配。系统向用户发送分配结果通知，包括充电桩编号和停车位位置。

用户收到通知后驾车前往指定停车位，将充电枪插入车辆充电口。系统检测到充电枪连接成功后，用户在 APP 上确认开始充电。系统记录充电开始时间并启动计时计费。

在充电过程中，充电桩持续向系统上报充电数据（电流、电压、温度、已充电量），系统实时更新充电状态和已计费金额。当达到用户设定的目标电量或电池充满时，充电桩停止输出电能。系统记录充电结束时间，根据当前有效的计费规则计算充电费用，生成账单并向用户推送充电完成通知。

用户收到通知后前往停车位拔出充电枪，在 APP 上查看账单并完成支付。用户驾车离开停车位后，系统确认支付成功并将充电桩状态恢复为可用，同时从等待队列中叫号下一位用户，服务完成。



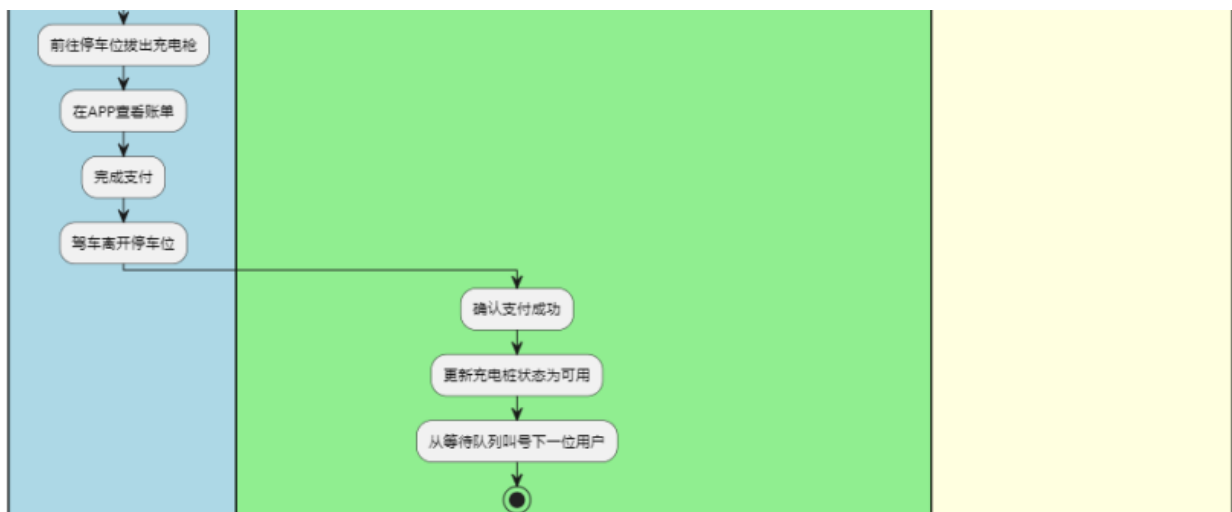


图 1 用户正常充电完整流程活动图

1.2.2 异常流程一：充电桩故障

在充电过程中，充电桩可能因过温、过压、通信中断等原因发生故障。充电桩检测到异常后自动触发断电保护，并向系统上报故障信息。系统需区分两种情况进行处理：

情况一：故障时充电桩正在为车辆充电。系统立即停止对该充电桩的计费（故障期间不收费），记录故障信息，并向用户和运营人员同时发送故障告警通知。用户接收到故障通知后可以选择：（1）继续充电——系统重新调度，将用户加入等待队列或直接分配其他可用充电桩；（2）取消服务——系统按已充电量生成减免账单，故障期间费用全免。

情况二：故障时充电桩处于空闲状态（无车辆充电）。系统将该桩标记为故障状态，通知运营人员前往维修，不影响任何用户。若等待队列中有用户原本排队等待该桩，系统自动将其调度至其他可用桩或更新排队信息。

运营人员收到告警后前往现场进行故障诊断和维修，维修完成后通过系统恢复充电桩服务。

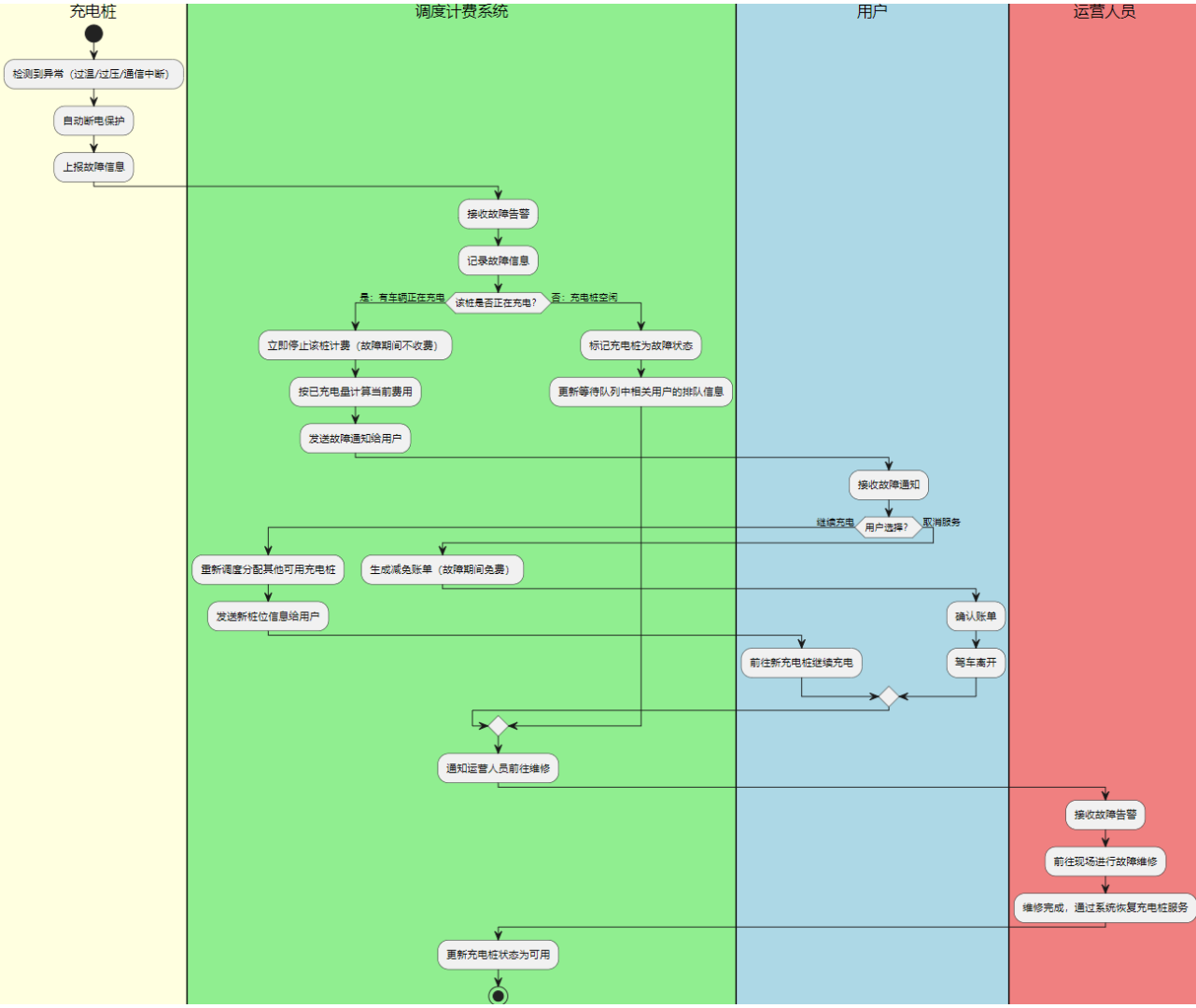


图 2 充电桩故障异常流程活动图

1.2.3 异常流程二：提前结束充电

在充电过程中，用户因临时有事等原因需要提前结束充电。用户通过 APP 发起 "提前结束充电" 请求。系统接收请求后向充电桩发送停止充电指令，充电桩停止输出电能。系统记录实际充电结束时间，按实际充电量和使用时长根据计费规则计算费用，生成账单并推送给用户。用户拔出充电枪，查看账单并完成支付后驾车离开，系统将充电桩恢复为可用状态并从等待队列叫号下一位用户。

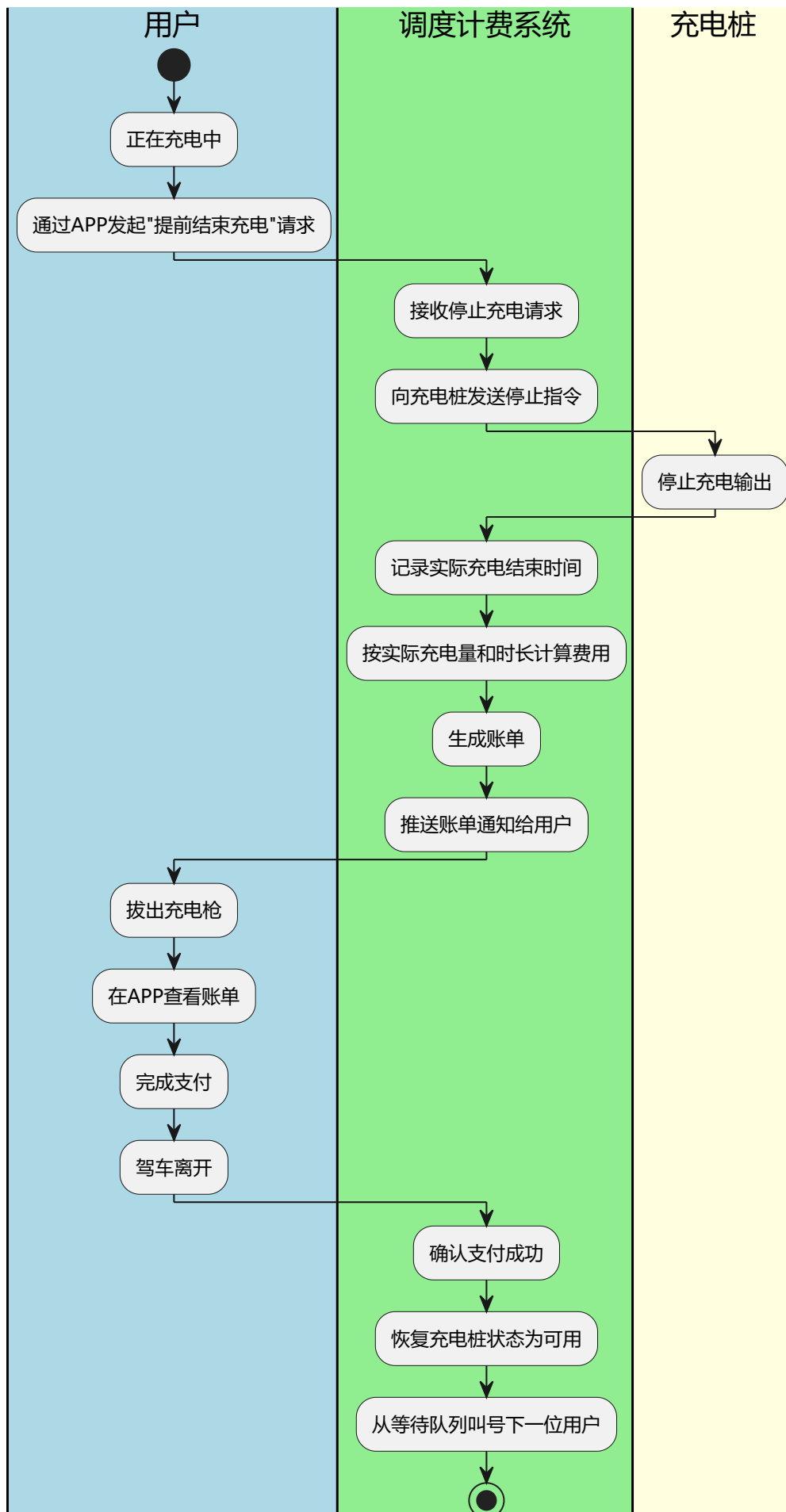


图 3 提前结束充电异常流程活动图

1.2.4 异常流程三：完成充电后超时未离开

充电完成后，系统向用户推送充电完成通知并开始计算免费等待时间（如 15 分钟）。若用户在免费时间内未取车离开，系统开始按占位费率计收 超时停车占位费，并向用户发送超时提醒。管理人员在中控室可实时查看超时占位车辆信息，必要时进行现场协调。用户收到提醒后前往停车位拔出充电枪准备离开。系统停止占位计费，生成综合账单（包含充电费和占位费）。用户查看综合账单并支付后驾车离开，充电桩和停车位恢复可用状态。

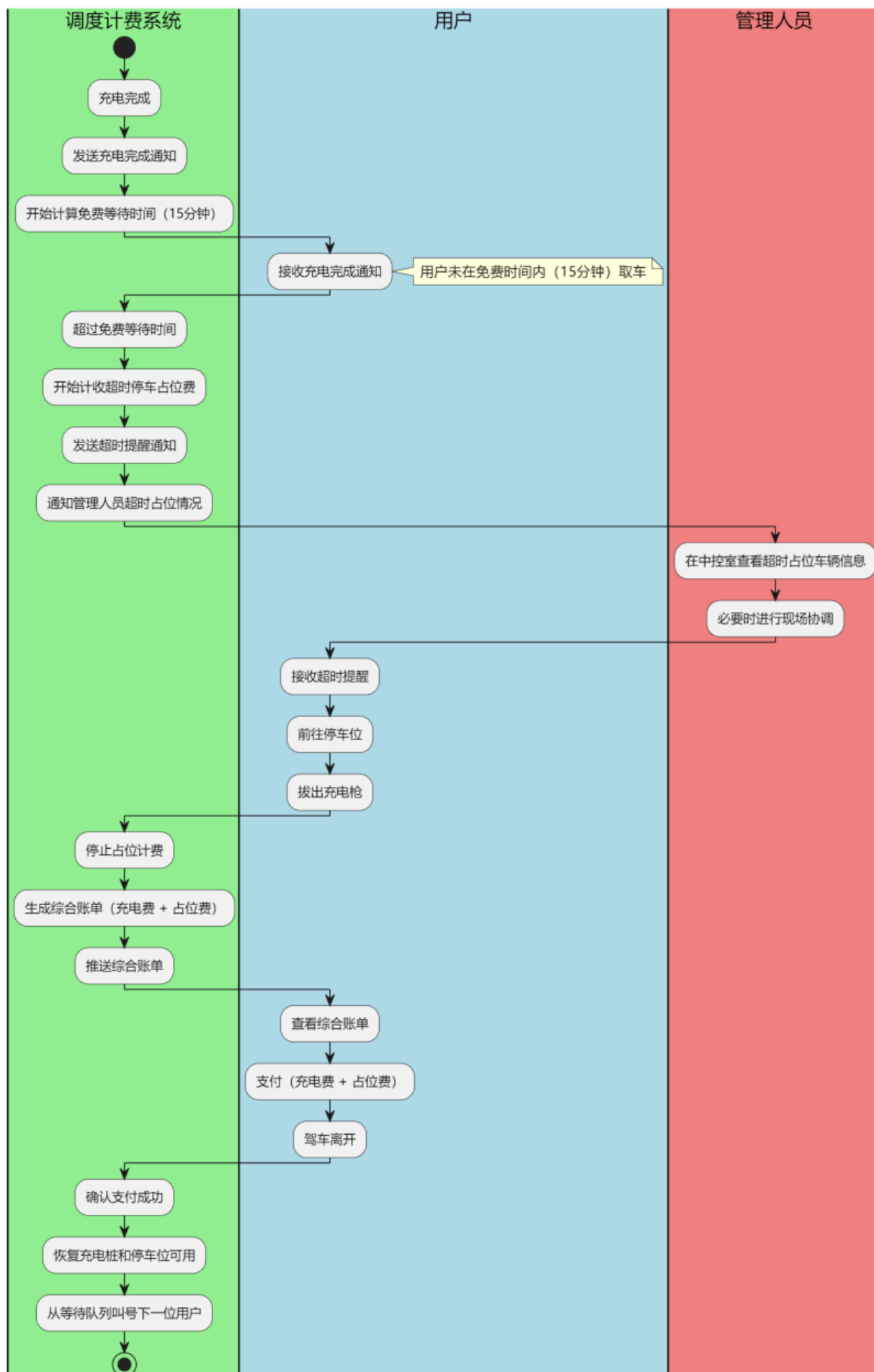


图 4 完成充电后超时未离开异常流程活动图

1.3 领域模型

以当前系统的调研报告作为已知条件，对 BUPT 充电站业务进行领域分析。

关键名词提取

从业务流程中提取以下关键概念：

类别	关键名词
人	用户、系统管理员、运营人员（管理人员）
设备	充电站、充电区、等待区、等候区、中控室、充电桩（快充桩、慢充桩）、充电枪、停车位
持久化数据	车辆、充电订单、账单、排队记录、充电记录、计费规则、评价、故障记录

概念类之间关系的文字说明

1. 充电站 与 充电区 之间是组合关系：一个充电站包含一个充电区，充电区不能脱离充电站独立存在。
2. 充电站 与 等待区 之间是组合关系：一个充电站包含一个等待区（位于充电区内），等待区不能脱离充电站独立存在。
3. 充电站 与 等候区 之间是组合关系：一个充电站包含一个等候区（位于充电区外），等候区不能脱离充电站独立存在。
4. 充电站 与 中控室 之间是组合关系：一个充电站包含一个中控室。
5. 充电区 与 充电桩 之间是组合关系：一个充电区包含多个充电桩（当前为 5 个），充电桩不能脱离充电区独立存在。
6. 充电桩 与 充电枪 之间是组合关系：一个充电桩配备一个充电枪，充电枪不能脱离充电桩独立存在。
7. 充电桩 与 停车位 之间是一对一关联：每个充电桩对应一个固定的停车位。
8. 用户 与 车辆 之间是一对多关联：一个用户可以拥有多辆新能源车辆。
9. 用户 与 充电订单 之间是一对多关联：一个用户可以提交多个充电订单。
10. 充电订单 与 充电桩 之间是多对一关联：多个充电订单可先后使用同一充电桩。
11. 充电订单 与 车辆 之间是多对一关联：同一辆车可产生多个充电订单。
12. 充电订单 与 排队记录 之间是一对零或一关联：一个订单在需要排队时产生一条排队记录。
13. 充电订单 与 充电记录 之间是一对一关联：每个订单对应一条充电记录。
14. 充电订单 与 账单 之间是一对一关联：每个订单生成一张账单。

15. 充电订单 与 评价 之间是一对零或一关联：用户可选择对已完成的订单进行评价。
16. 充电桩 与 故障记录 之间是一对多关联：一个充电桩可产生多条故障记录。
17. 账单 对 计费规则 存在依赖关系：账单的计算依赖于当前有效的计费规则。
18. 系统管理员 对 充电站 和 计费规则 存在管理依赖：管理员负责管理充电站和配置计费规则。
19. 运营人员 对 充电桩 和 故障记录 存在维护依赖：运营人员负责充电桩的巡检、故障上报和维修。
20. 快充桩 和 慢充桩 是 充电桩 的子类（继承关系）：充电桩按充电模式分为快充桩（直流快充，功率大、充电快）和慢充桩（交流慢充，功率小、充电时长约为快充的 3 倍），二者继承充电桩的公共特征。

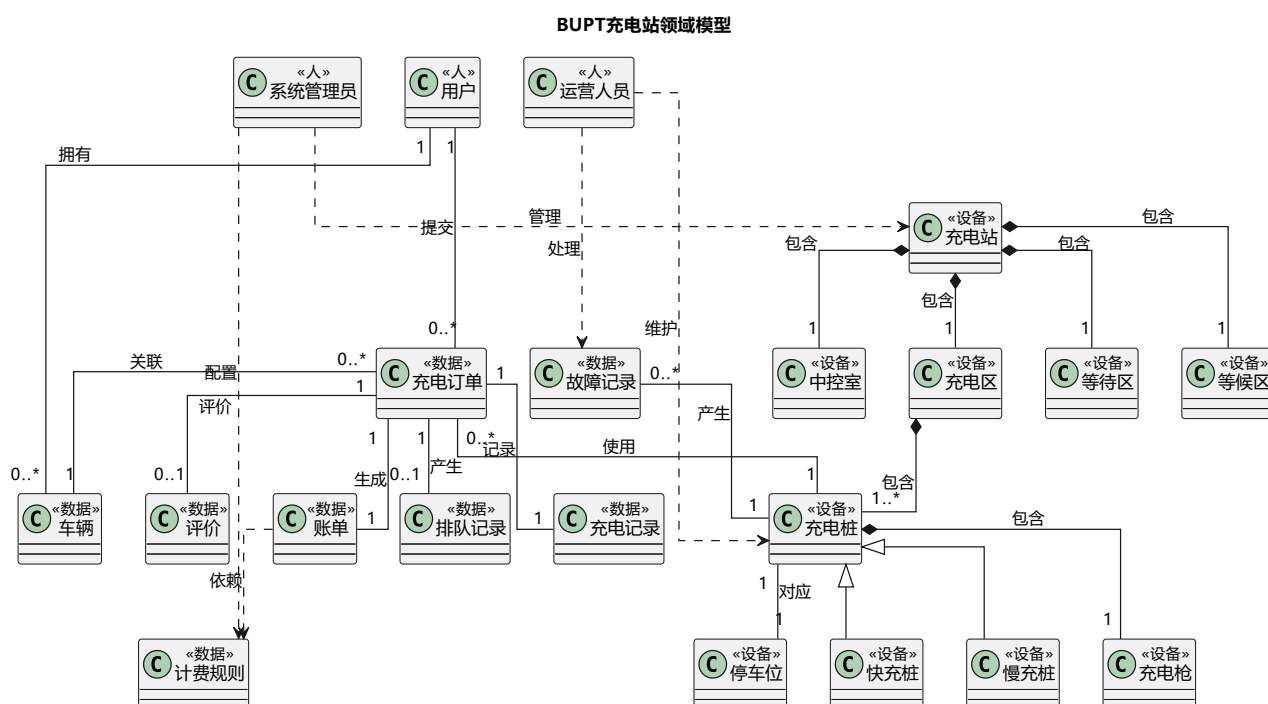


图 5 BUPT 充电站领域模型类图

2. 第二章：用例模型

2.1 用例图

2.1.1 识别角色

以下为使用目标系统的角色及其与系统的关系说明：

角色名称	英文标识	职责描述
用户	User	新能源汽车拥有者，使用充电服务的主要角色。负责通过 APP 申请充电、开始/结束充电、查看充电状态、支付账单、查询历史充电记录和评价服务。用户需在等候区范围内发起充电请求方可生效。
系统管理员	Admin	充电站的后台管理人员。负责管理充电桩的上下线、配置计费规则（含充电费和超时占位费）、查看运营报表和管理用户账户。
运营人员	Operator	充电站的现场工作人员（管理人员）。在中控室值班，负责监控充电桩运行状态、充电桩的日常巡检、故障上报与维修处理、协调充电秩序，以及在特殊情况下进行人工调度排队。

角色拆分说明：题目描述中充电站有“一个管理人员值班”。在目标系统的需求分析中，为实现职责分离原则，将该管理人员的职责拆分为两个角色：系统管理员（负责后台配置和运营管理）和运营人员（负责现场监控和故障处理）。在实际部署中，这两个角色可以由同一人或不同人担任。

2.1.2 识别用例

用例编号	所属角色	用例名称	简要描述
UC_01	用户	申请充电	用户选择充电类型（快充/慢充）并提交充电申请，系统智能调度分配充电桩或排队等待

用例编号	所属角色	用例名称	简要描述
UC_02	用户	开始充电	用户到达充电桩，扫码确认并开始充电
UC_03	用户	查看充电状态	用户在充电过程中实时查看充电进度和当前费用
UC_04	用户	提前结束充电	用户在充电完成前主动停止充电服务
UC_05	用户	支付账单	用户查看账单（含充电费和可能的占位费）并完成支付
UC_06	用户	查询充电记录	用户查看历史充电记录和消费明细
UC_07	用户	评价充电服务	用户对已完成的充电服务进行评分和评论
UC_08	系统管理员	管理充电桩	管理员对充电桩进行上线、下线、信息修改等管理操作
UC_09	系统管理员	配置计费规则	管理员创建、修改和激活计费规则（含充电费率和超时占位费率）
UC_10	系统管理员	查看运营报表	管理员查看充电站的运营统计数据 and 报表
UC_11	系统管理员	管理用户账户	管理员查看和管理用户账户状态
UC_12	运营人员	处理充电桩故障	运营人员上报故障、进行维修并恢复充电桩服务
UC_13	运营人员	人工调度排队	运营人员在特殊情况下手动调整排队顺序或重新分配充电桩
UC_14	运营人员	监控充电桩状态	运营人员通过中控室实时查看各充电桩的运行状态、告警信息并确认处理

2.1.3 用例图

BUPT智能充电桩调度计费系统用例图

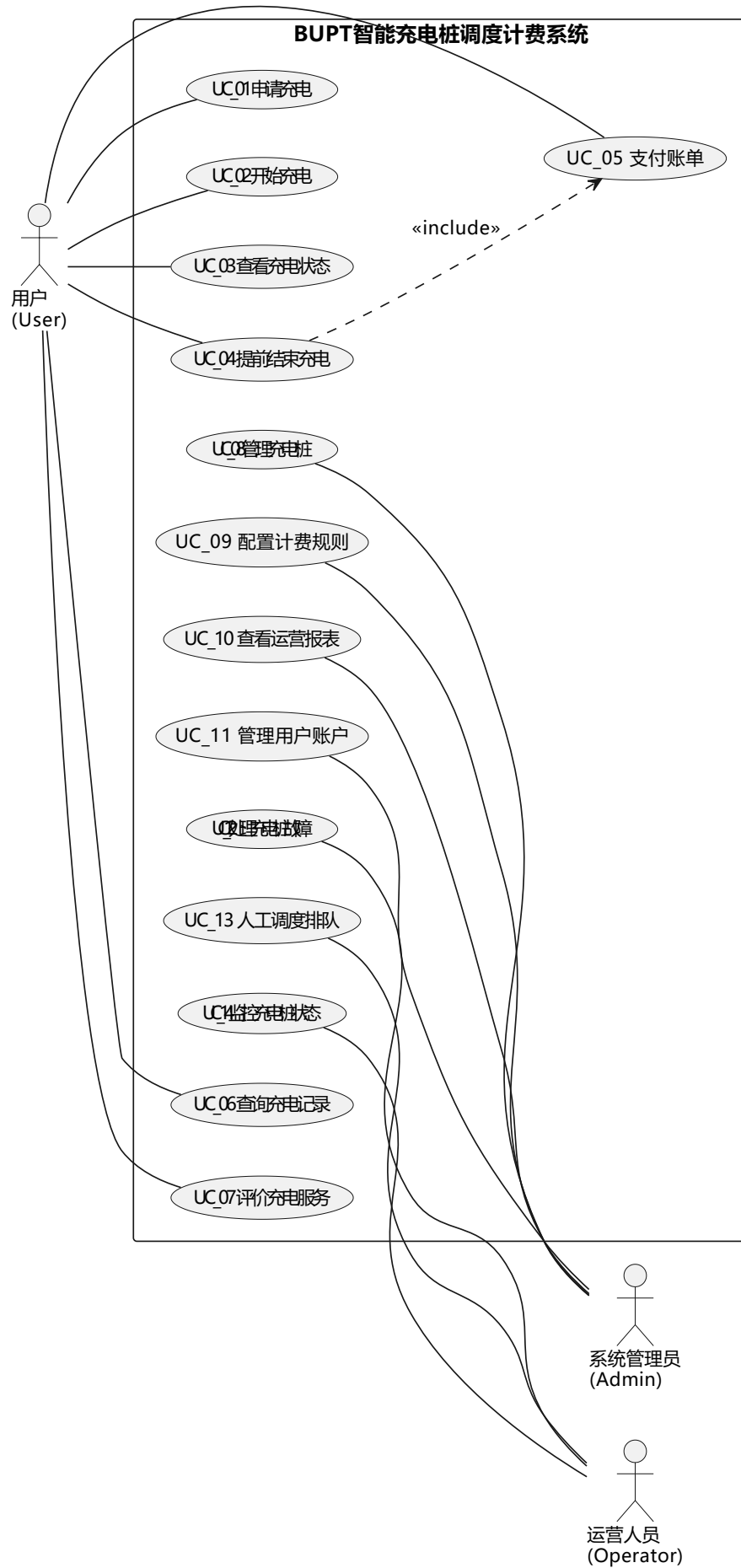


图 6 系统级完整用例图

2.2 系统顺序图及操作契约

根据上述识别出的用例，使用 UML 顺序图（SSD）表示角色与系统之间的交互场景，并为每个 SSD 中角色发送给系统的消息定义操作契约。

2.2.1 UC_01 申请充电

SSD（系统顺序图）

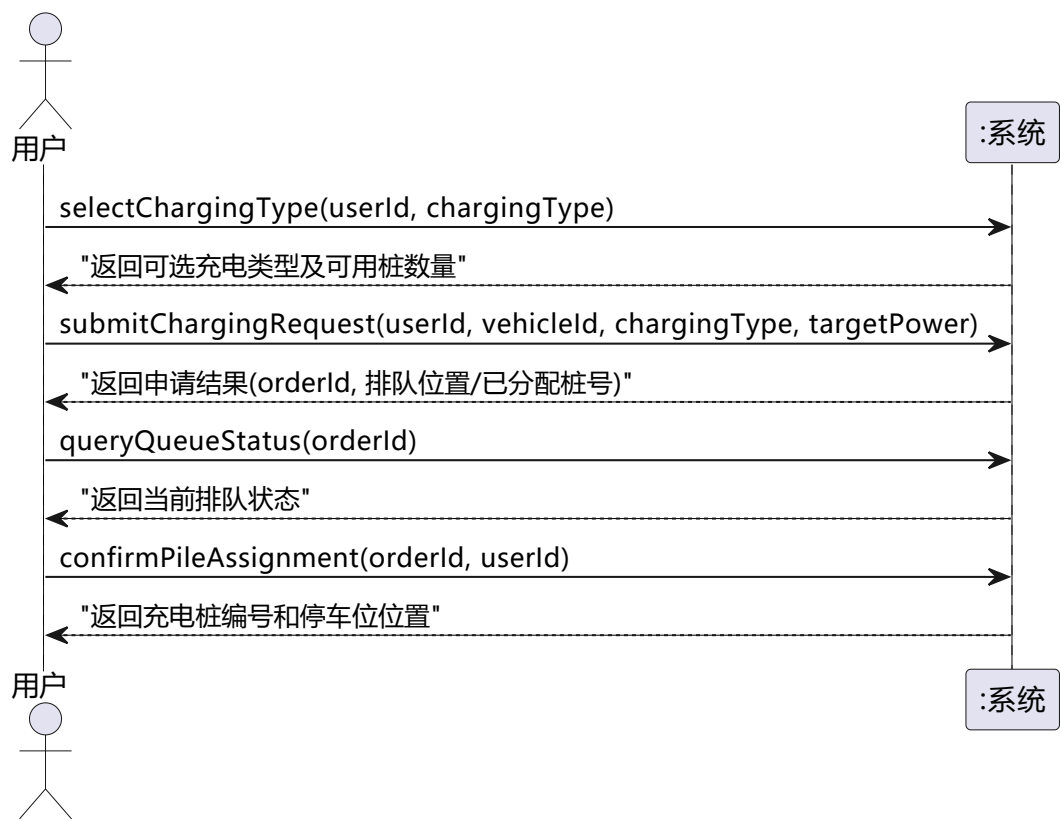


图 7 UC_01 申请充电 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
选择充电类型	selectChargingType	userId, chargingType
提交充电申请	submitChargingRequest	userId, vehicleId, chargingType, targetPower
查询排队状态	queryQueueStatus	orderId
确认充电桩分配	confirmPileAssignment	orderId, userId

表 1 UC_01 申请充电 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 1-1

项目	内容
系统事件	<code>selectChargingType(userId, chargingType)</code>
交叉引用	UC_01 申请充电
前置条件	用户已登录系统
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统根据 <code>chargingType</code> 查询可用充电桩信息并返回）

操作契约 1-2

项目	内容
系统事件	<code>submitChargingRequest(userId, vehicleId, chargingType, targetPower)</code>
交叉引用	UC_01 申请充电
前置条件	用户已登录系统；用户已选择充电类型；用户位于等候区范围内
后置条件	1. 一个新的 充电订单 对象被创建 2. 一个新的 排队记录 对象被创建（若当前无可用充电桩） 3. 充电订单与 用户 对象建立关联 4. 充电订单与 车辆 对象建立关联 5. 排队记录与充电订单建立关联（若排队） 6. 充电订单的 <code>orderId</code> 被初始化（系统自动生成） 7. 充电订单的 <code>status</code> 被设为 "QUEUING" 或 "ASSIGNED" 8. 充电订单的 <code>chargingType</code> 被设为传入的 <code>chargingType</code> 9. 充电订单的 <code>targetPower</code> 被设为传入的 <code>targetPower</code> 10. 充电订单的 <code>createTime</code> 被设为当前系统时间 11. 排队记录的 <code>queuePosition</code> 被初始化（若排队）

项目	内容
	12. 排队记录的 queueType 被设为对应类型（快充队列/慢充队列/等候队列） （若排队）

操作契约 1-3

项目	内容
系统事件	queryQueueStatus(orderId)
交叉引用	UC_01 申请充电
前置条件	充电订单已存在且处于排队状态
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回当前排队位置和预计等待时间）

操作契约 1-4

项目	内容
系统事件	confirmPileAssignment(orderId, userId)
交叉引用	UC_01 申请充电
前置条件	系统已为该订单分配充电桩
后置条件	1. 充电订单与 充电桩 对象建立关联 2. 充电订单的 status 被修改为 "PILE_ASSIGNED" 3. 充电订单的 assignedPileId 被设置 4. 充电桩的 status 被修改为 "RESERVED" 5. 对应停车位的 occupied 被修改为 true 6. 排队记录被标记为已完成（若存在排队记录）

2.2.2 UC_02 开始充电

SSD（系统顺序图）

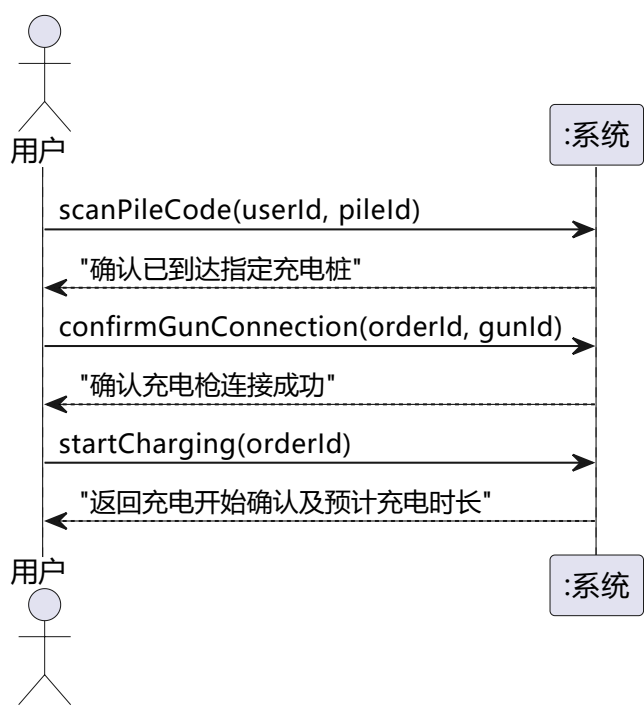


图 8 UC_02 开始充电 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
扫码确认到达	scanPileCode	userId, pileId
确认充电枪连接	confirmGunConnection	orderId, gunId
开始充电	startCharging	orderId

表 2 UC_02 开始充电 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 2-1

项目	内容
系统事件	scanPileCode(userId, pileId)
交叉引用	UC_02 开始充电
前置条件	充电订单已分配充电桩；用户已到达停车位
后置条件	1. 充电订单的 arrivalTime 被设为当前时间 2. 充电订单的 status 被修改为 "ARRIVED"

操作契约 2-2

项目	内容
----	----

项目	内容
系统事件	confirmGunConnection(orderId, gunId)
交叉引用	UC_02 开始充电
前置条件	用户已到达充电桩；充电枪已物理插入
后置条件	1. 充电订单与 充电枪 对象建立关联 2. 充电枪的 status 被修改为 "CONNECTED" 3. 充电订单的 status 被修改为 "CONNECTED"

操作契约 2-3

项目	内容
系统事件	startCharging(orderId)
交叉引用	UC_02 开始充电
前置条件	充电枪连接成功
后置条件	1. 一个新的 充电记录 对象被创建 2. 充电记录与充电订单建立关联 3. 充电记录的 startTime 被设为当前时间 4. 充电订单的 status 被修改为 "CHARGING" 5. 充电桩的 status 被修改为 "CHARGING"

2.2.3 UC_03 查看充电状态

SSD（系统顺序图）

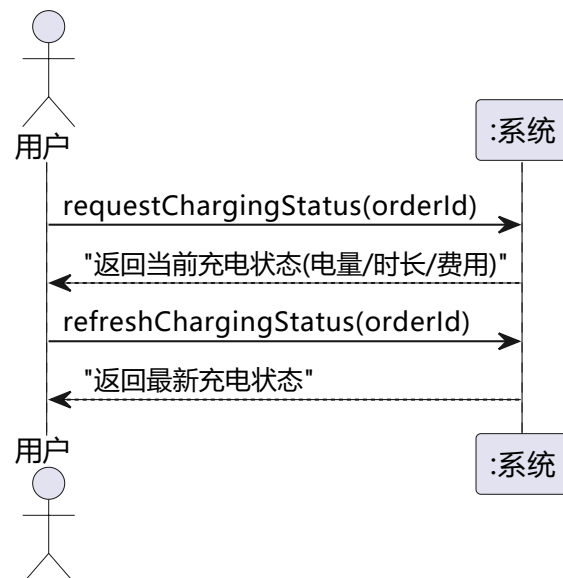


图 9 UC_03 查看充电状态 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
请求充电状态	requestChargingStatus	orderId
刷新充电状态	refreshChargingStatus	orderId

表 3 UC_03 查看充电状态 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 3-1

项目	内容
系统事件	requestChargingStatus(orderId)
交叉引用	UC_03 查看充电状态
前置条件	充电订单存在且处于充电中状态
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回当前充电电量、已用时长、实时费用等信息）

操作契约 3-2

项目	内容
系统事件	refreshChargingStatus(orderId)
交叉引用	UC_03 查看充电状态
前置条件	充电订单存在且处于充电中状态
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统拉取充电桩最新上报数据并返回）

2.2.4 UC_04 提前结束充电

SSD（系统顺序图）

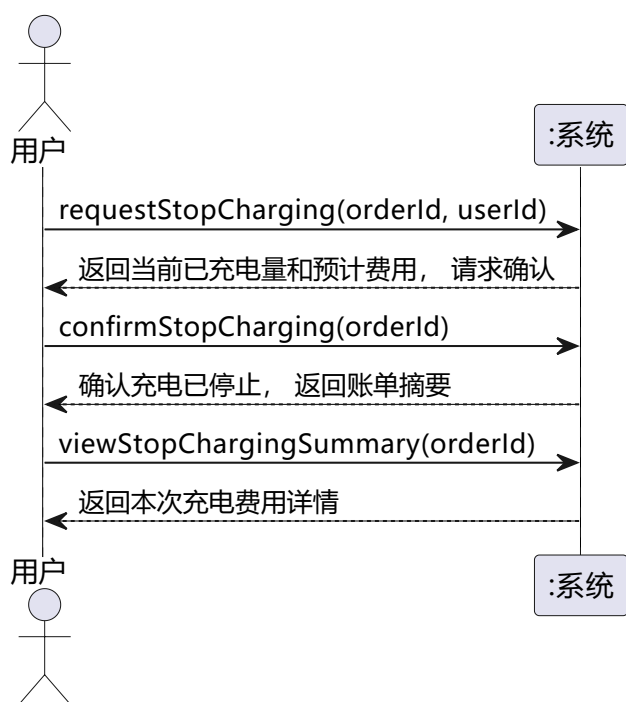


图 10 UC_04 提前结束充电 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
请求停止充电	requestStopCharging	orderId, userId
确认停止充电	confirmStopCharging	orderId
查看停止充电摘要	viewStopChargingSummary	orderId

表 4 UC_04 提前结束充电 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 4-1

项目	内容
系统事件	requestStopCharging(orderId, userId)
交叉引用	UC_04 提前结束充电
前置条件	充电订单处于 "CHARGING" 状态
后置条件	1. 充电订单的 status 被修改为 "STOPPING"

操作契约 4-2

项目	内容
系统事件	confirmStopCharging(orderId)

项目	内容
交叉引用	UC_04 提前结束充电
前置条件	充电订单处于 "STOPPING" 状态
后置条件	1. 一个新的 账单 对象被创建
	2. 账单与充电订单建立关联
	3. 账单与 计费规则 建立依赖关系
	4. 充电记录的 endTime 被设为当前时间
	5. 充电记录的 actualPower 被计算并记录
	6. 充电订单的 status 被修改为 "STOPPED"
	7. 账单的 amount 根据计费规则计算并设置
	8. 账单的 chargingFee 被计算并设置
	9. 充电枪的 status 被修改为 "IDLE"
	10. 充电桩停止输出电能
	11. 充电桩的 status 被修改为 "IDLE"

操作契约 4-3

项目	内容
系统事件	viewStopChargingSummary(orderId)
交叉引用	UC_04 提前结束充电
前置条件	充电已停止，账单已生成
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回本次充电的时长、电量、费用明细）

2.2.5 UC_05 支付账单

SSD（系统顺序图）

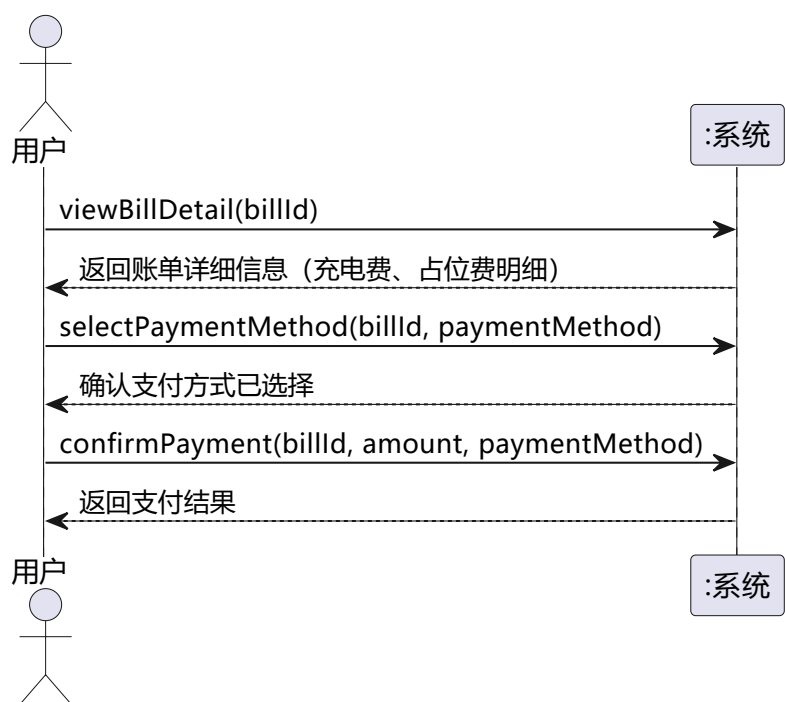


图 11 UC_05 支付账单 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
查看账单详情	viewBillDetail	billId
选择支付方式	selectPaymentMethod	billId, paymentMethod
确认支付	confirmPayment	billId, amount, paymentMethod

表 5 UC_05 支付账单 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 5-1

项目	内容
系统事件	viewBillDetail(billId)
交叉引用	UC_05 支付账单
前置条件	账单已生成
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回账单的充电费、占位费、总金额等明细）

操作契约 5-2

项目	内容
系统事件	selectPaymentMethod(billId, paymentMethod)
交叉引用	UC_05 支付账单
前置条件	账单已生成且未支付
后置条件	1. 账单的 paymentMethod 被设置为用户选择的支付方式

操作契约 5-3

项目	内容
系统事件	confirmPayment(billId, amount, paymentMethod)
交叉引用	UC_05 支付账单
前置条件	账单已生成；用户已选择支付方式
后置条件	1. 账单的 paymentStatus 被修改为 "PAID"
	2. 账单的 paymentTime 被设为当前时间
	3. 用户的 balance 被扣减相应金额（若使用余额支付）
	4. 充电订单的 status 被修改为 "COMPLETED"
	5. 充电桩的 status 被修改为 "AVAILABLE"（系统确认用户已离开停车位后触发）
	6. 停车位的 occupied 被修改为 false（系统确认用户已离开停车位后触发）
	7. 系统从等待队列中叫号下一位用户（若有排队用户）

2.2.6 UC_06 查询充电记录

SSD（系统顺序图）



图 12 UC_06 查询充电记录 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
查询充电历史	queryChargingHistory	userId, startDate, endDate
查看充电记录详情	viewChargingRecordDetail	recordId

表 6 UC_06 查询充电记录 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 6-1

项目	内容
系统事件	queryChargingHistory(userId, startDate, endDate)
交叉引用	UC_06 查询充电记录
前置条件	用户已登录系统
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回指定时间范围内的充电记录列表）

操作契约 6-2

项目	内容
----	----

项目	内容
系统事件	viewChargingRecordDetail(recordId)
交叉引用	UC_06 查询充电记录
前置条件	充电记录存在
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回该记录的充电时长、电量、费用、充电桩信息等详情）

2.2.7 UC_07 评价充电服务

SSD（系统顺序图）



图 13 UC_07 评价充电服务 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
加载订单评价页面	loadOrderForEvaluation	orderId
提交评价	submitEvaluation	orderId, rating, comment

表 7 UC_07 评价充电服务 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 7-1

项目	内容
系统事件	loadOrderForEvaluation(orderId)
交叉引用	UC_07 评价充电服务
前置条件	充电订单已完成且已支付
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回订单的充电信息供用户评价）

操作契约 7-2

项目	内容
系统事件	submitEvaluation(orderId, rating, comment)
交叉引用	UC_07 评价充电服务
前置条件	充电订单已完成；该订单尚未评价
后置条件	1. 一个新的 评价 对象被创建
	2. 评价与 充电订单 建立关联
	3. 评价与 用户 建立关联
	4. 评价的 rating 被设置为传入的评分
	5. 评价的 comment 被设置为传入的评论内容
	6. 评价的 createTime 被设为当前时间
	7. 充电订单的 hasEvaluation 被修改为 true

2.2.8 UC_08 管理充电桩

SSD（系统顺序图）

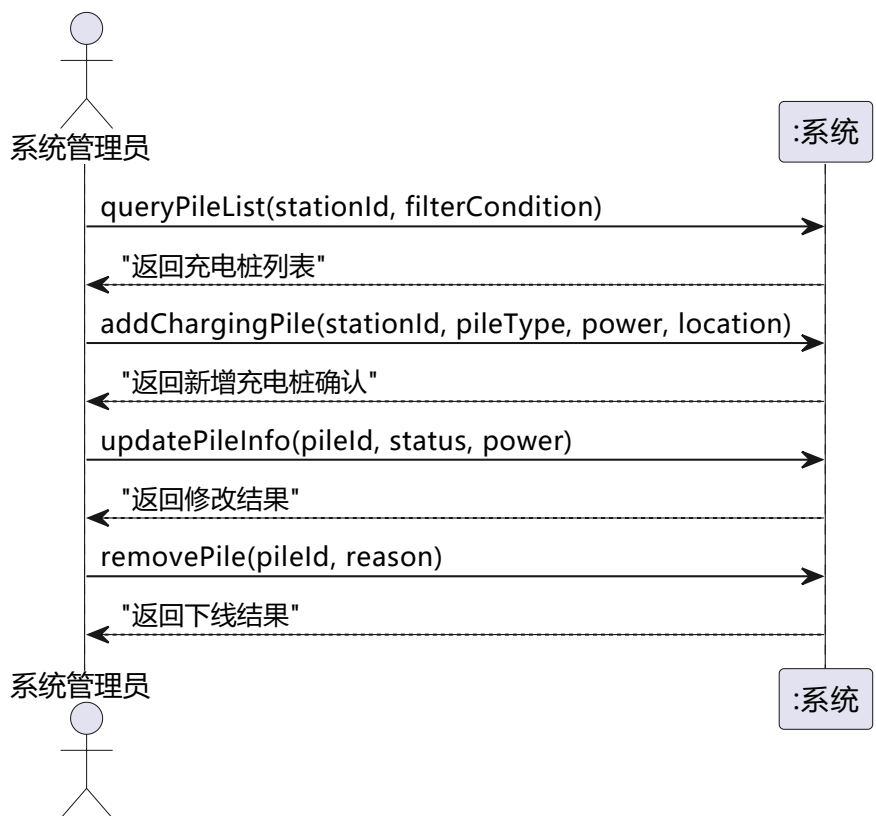


图 14 UC_08 管理充电桩 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
查询充电桩列表	queryPileList	stationId, filterCondition
添加充电桩	addChargingPile	stationId, pileType, power, location
更新充电桩信息	updatePileInfo	pileId, status, power
下线充电桩	removePile	pileId, reason

表 8 UC_08 管理充电桩 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 8-1

项目	内容
系统事件	queryPileList(stationId, filterCondition)
交叉引用	UC_08 管理充电桩
前置条件	管理员已登录后台管理系统
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回符合条件的充电桩列表）

操作契约 8-2

项目	内容
系统事件	addChargingPile(stationId, pileType, power, location)
交叉引用	UC_08 管理充电桩
前置条件	管理员已登录；目标充电站存在
后置条件	1. 一个新的 充电桩 对象被创建 2. 对应的 充电枪 对象被创建 3. 充电桩与 充电区 建立组合关系 4. 充电枪与充电桩建立组合关系 5. 充电桩与 停车位 建立关联 6. 充电桩的 pileId 被初始化（系统生成） 7. 充电桩的 pileType、power、location 被设置 8. 充电桩的 status 被设为 "AVAILABLE"

操作契约 8-3

项目	内容
系统事件	updatePileInfo(pileId, status, power)
交叉引用	UC_08 管理充电桩
前置条件	充电桩存在
后置条件	1. 充电桩的 status 被修改为传入的 status 2. 充电桩的 power 被修改为传入的 power

操作契约 8-4

项目	内容
系统事件	removePile(pileId, reason)
交叉引用	UC_08 管理充电桩
前置条件	充电桩存在；该充电桩当前无正在进行的充电订单
后置条件	1. 充电桩的 status 被修改为 "DECOMMISSIONED" 2. 充电桩与 停车位 的关联被解除 3. 停车位的 occupied 被修改为 false

2.2.9 UC_09 配置计费规则

SSD（系统顺序图）

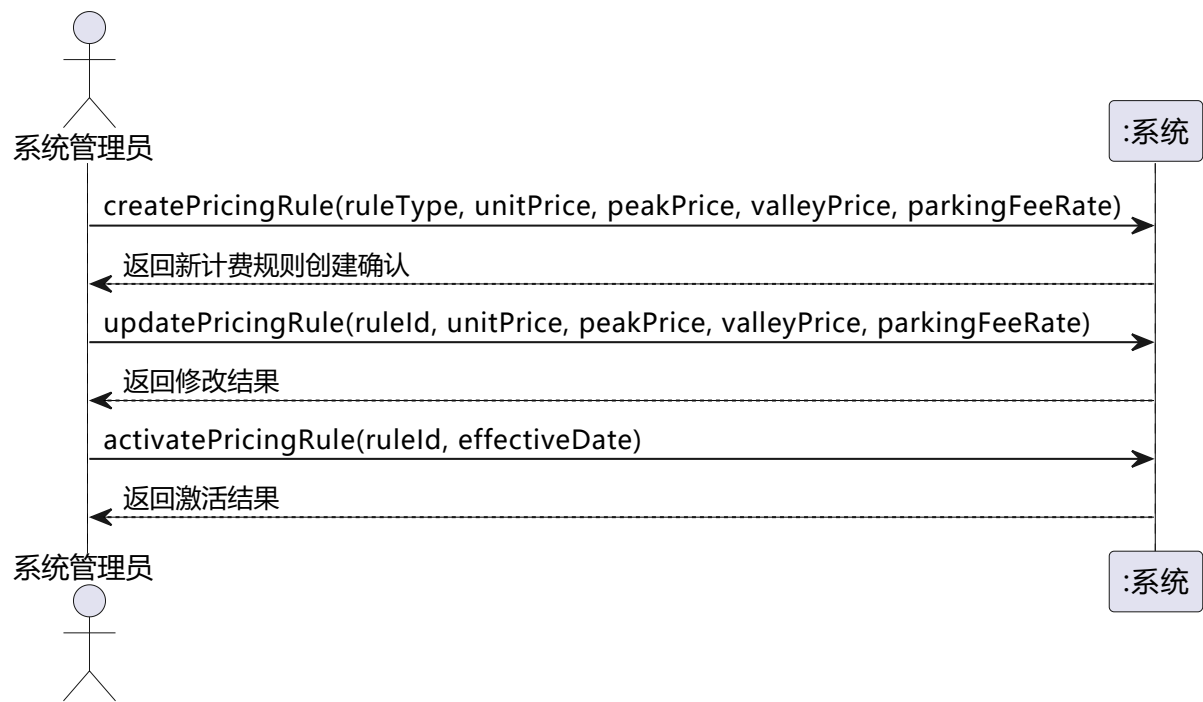


图 15 UC_09 配置计费规则 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
创建计费规则	createPricingRule	ruleType, unitPrice, peakPrice, valleyPrice, parkingFeeRate
修改计费规则	updatePricingRule	ruleId, unitPrice, peakPrice, valleyPrice, parkingFeeRate
激活计费规则	activatePricingRule	ruleId, effectiveDate

表 9 UC_09 配置计费规则 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 9-1

项目	内容
系统事件	createPricingRule(ruleType, unitPrice, peakPrice, valleyPrice, parkingFeeRate)
交叉引用	UC_09 配置计费规则

项目	内容
前置条件	管理员已登录后台管理系统
后置条件	1. 一个新的 计费规则 对象被创建 2. 计费规则的 <code>ruleId</code> 被初始化（系统生成） 3. 计费规则的 <code>ruleType</code> 、 <code>unitPrice</code> 、 <code>peakPrice</code> 、 <code>valleyPrice</code> 、 <code>parkingFeeRate</code> 被设置 4. 计费规则的 <code>status</code> 被设为 "DRAFT" 5. 计费规则的 <code>createTime</code> 被设为当前时间

操作契约 9-2

项目	内容
系统事件	<code>updatePricingRule(ruleId, unitPrice, peakPrice, valleyPrice, parkingFeeRate)</code>
交叉引用	UC_09 配置计费规则
前置条件	计费规则存在且状态为 "DRAFT"
后置条件	1. 计费规则的 <code>unitPrice</code> 、 <code>peakPrice</code> 、 <code>valleyPrice</code> 、 <code>parkingFeeRate</code> 被修改 2. 计费规则的 <code>updateTime</code> 被设为当前时间

操作契约 9-3

项目	内容
系统事件	<code>activatePricingRule(ruleId, effectiveDate)</code>
交叉引用	UC_09 配置计费规则
前置条件	计费规则存在且状态为 "DRAFT"
后置条件	1. 计费规则的 <code>status</code> 被修改为 "ACTIVE" 2. 计费规则的 <code>effectiveDate</code> 被设置 3. 之前处于 "ACTIVE" 状态的同类型计费规则的 <code>status</code> 被修改为 "INACTIVE"

2.2.10 UC_10 查看运营报表

SSD（系统顺序图）



图 16 UC_10 查看运营报表 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
请求运营报表	requestOperationReport	reportType, startDate, endDate
导出报表	exportReport	reportId, exportFormat

表 10 UC_10 查看运营报表 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 10-1

项目	内容
系统事件	requestOperationReport(reportType, startDate, endDate)
交叉引用	UC_10 查看运营报表
前置条件	管理员已登录后台管理系统
后置条件	无持久化对象状态变更（聚合查询操作，系统根据时间范围统计充电订单数、收入、充电桩利用率等数据并返回）

操作契约 10-2

项目	内容
----	----

项目	内容
系统事件	exportReport(reportId, exportFormat)
交叉引用	UC_10 查看运营报表
前置条件	报表数据已生成
后置条件	无持久化对象状态变更（导出操作，系统将报表数据按指定格式导出为文件并返回）

2.2.11 UC_11 管理用户账户

SSD（系统顺序图）

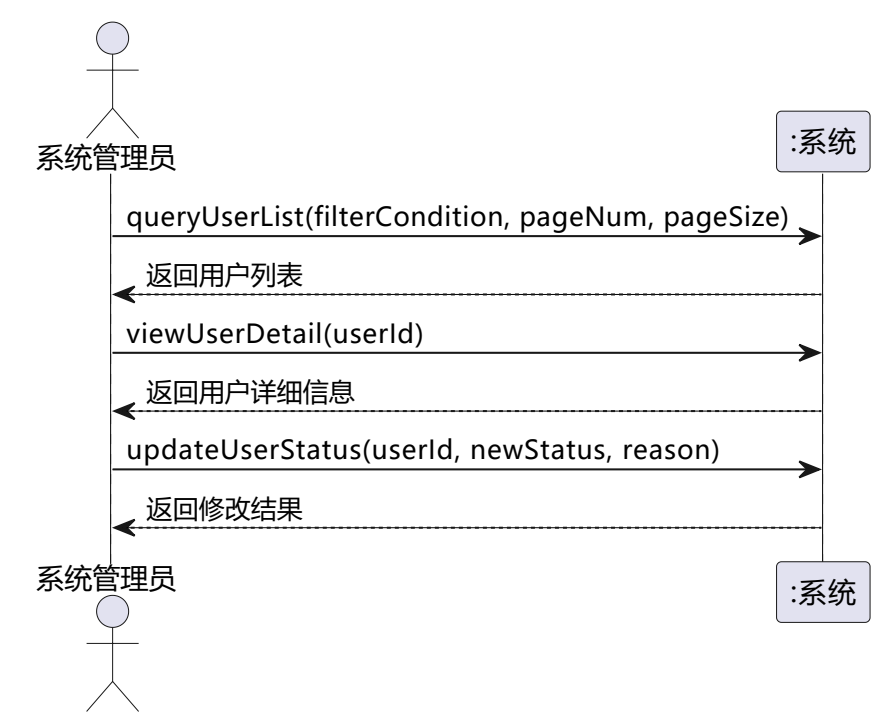


图 17 UC_11 管理用户账户 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
查询用户列表	queryUserList	filterCondition, pageNum, pageSize
查看用户详情	viewUserDetail	userId
修改用户状态	updateUserStatus	userId, newStatus, reason

表 11 UC_11 管理用户账户 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 11-1

项目	内容
系统事件	queryUserList(filterCondition, pageNum, pageSize)
交叉引用	UC_11 管理用户账户
前置条件	管理员已登录后台管理系统
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回符合条件的分页用户列表）

操作契约 11-2

项目	内容
系统事件	viewUserDetail(userId)
交叉引用	UC_11 管理用户账户
前置条件	用户账户存在
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回用户的注册信息、车辆信息、充电历史等）

操作契约 11-3

项目	内容
系统事件	updateUserStatus(userId, newStatus, reason)
交叉引用	UC_11 管理用户账户
前置条件	用户账户存在
后置条件	1. 用户的 accountStatus 被修改为 newStatus 2. 用户的 statusUpdateTime 被设为当前时间 3. 若 newStatus 为 "DISABLED"，该用户所有进行中的充电订单被标记为 "CANCELLED"

2.2.12 UC_12 处理充电桩故障

SSD（系统顺序图）

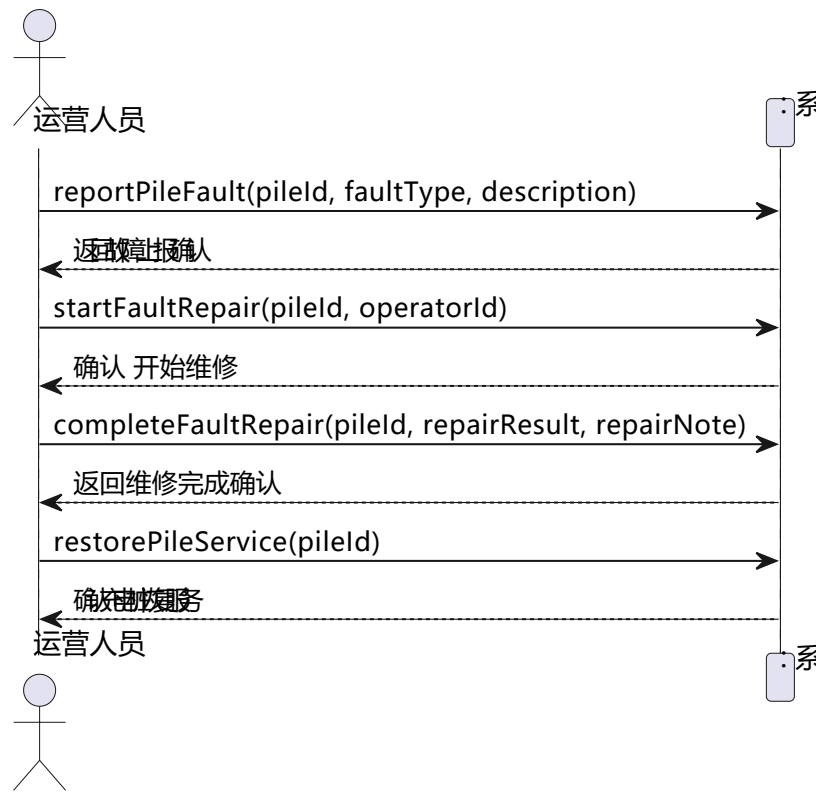


图 18 UC_12 处理充电桩故障 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
上报充电桩故障	reportPileFault	pileId, faultType, description
开始维修	startFaultRepair	pileId, operatorId
完成维修	completeFaultRepair	pileId, repairResult, repairNote
恢复充电桩服务	restorePileService	pileId

表 12 UC_12 处理充电桩故障 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 12-1

项目	内容
系统事件	reportPileFault(pileId, faultType, description)
交叉引用	UC_12 处理充电桩故障
前置条件	运营人员已登录系统；充电桩存在

项目	内容
后置条件	1. 一个新的 故障记录 对象被创建
	2. 故障记录与 充电桩 建立关联
	3. 充电桩的 status 被修改为 "FAULT"
	4. 故障记录的 faultType 被记录
	5. 故障记录的 description 被记录
	6. 故障记录的 reportTime 被设为当前时间
	7. 若该桩有正在进行的充电订单，订单的 status 被修改为 "INTERRUPTED"
	8. 若该桩有正在进行的充电记录，记录的 endTime 被设为当前时间
	9. 若该桩有正在充电的订单，立即停止计费（故障期间不收费）

操作契约 12-2

项目	内容
系统事件	startFaultRepair(pileId, operatorId)
交叉引用	UC_12 处理充电桩故障
前置条件	充电桩处于 "FAULT" 状态
后置条件	1. 故障记录与 运营人员 建立维修关联
	2. 充电桩的 status 被修改为 "REPAIRING"
	3. 故障记录的 repairStartTime 被设为当前时间

操作契约 12-3

项目	内容
系统事件	completeFaultRepair(pileId, repairResult, repairNote)
交叉引用	UC_12 处理充电桩故障
前置条件	充电桩处于 "REPAIRING" 状态
后置条件	1. 故障记录的 repairResult 被记录
	2. 故障记录的 repairNote 被记录
	3. 故障记录的 repairEndTime 被设为当前时间

操作契约 12-4

项目	内容
系统事件	restorePileService(pileId)

项目	内容
交叉引用	UC_12 处理充电桩故障
前置条件	充电桩维修完成
后置条件	1. 充电桩的 status 被修改为 "AVAILABLE" 2. 故障记录的 status 被修改为 "RESOLVED" 3. 故障记录的 resolveTime 被设为当前时间 4. 系统从等待队列中叫号下一位用户（若有排队用户）

2.2.13 UC_13 人工调度排队

SSD（系统顺序图）



图 19 UC_13 人工调度排队 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
查看排队列表	viewQueueList	stationId
调整排队顺序	adjustQueueOrder	queueId, newPosition, reason
重新分配充电桩	reassignPile	orderId, newPileId, reason

表 13 UC_13 人工调度排队 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 13-1

项目	内容
系统事件	viewQueueList(stationId)
交叉引用	UC_13 人工调度排队
前置条件	运营人员已登录系统
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回该充电站当前所有排队记录，含快充/慢充/等候三种队列）

操作契约 13-2

项目	内容
系统事件	adjustQueueOrder(queueId, newPosition, reason)
交叉引用	UC_13 人工调度排队
前置条件	排队记录存在
后置条件	1. 该排队记录的 queuePosition 被修改为 newPosition 2. 受影响的其他排队记录的 queuePosition 被重新排序

操作契约 13-3

项目	内容
系统事件	reassignPile(orderId, newPileId, reason)
交叉引用	UC_13 人工调度排队
前置条件	充电订单存在；新充电桩可用
后置条件	1. 充电订单与原 充电桩 的关联被删除 2. 充电订单与新 充电桩（newPileId）建立关联 3. 原充电桩的 status 恢复为 "AVAILABLE" 4. 新充电桩的 status 被修改为 "RESERVED" 5. 充电订单的 assignedPileId 被更新为 newPileId

2.2.14 UC_14 监控充电桩状态

SSD（系统顺序图）

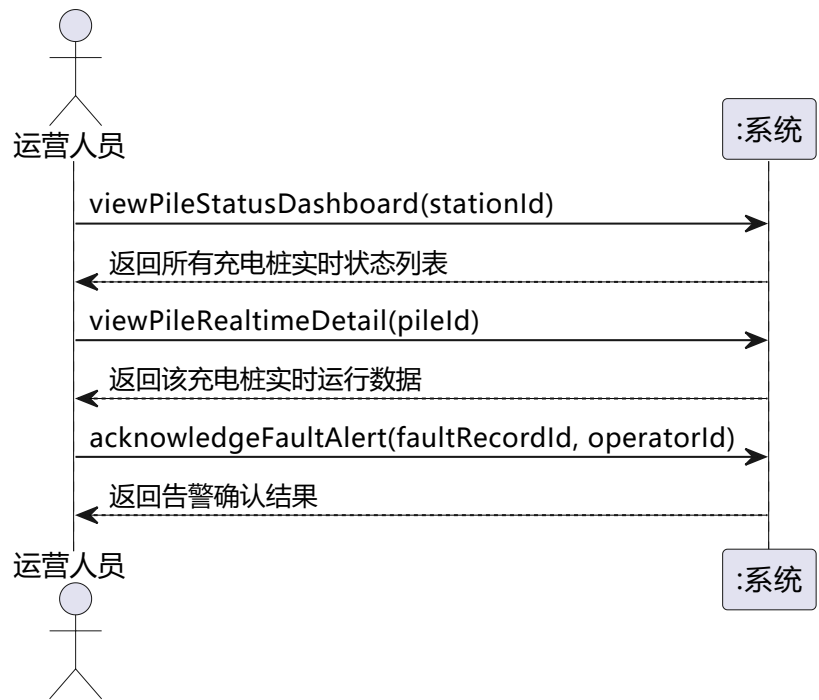


图 20 UC_14 监控充电桩状态 SSD

消息中文名	消息可编程名称	参数列表（P1, P2, ...PN）
查看充电桩状态面板	viewPileStatusDashboard	stationId
查看充电桩实时详情	viewPileRealtimeDetail	pileId
确认故障告警	acknowledgeFaultAlert	faultRecordId, operatorId

表 14 UC_14 监控充电桩状态 SSD 消息对应表

操作契约

操作契约 14-1

项目	内容
系统事件	viewPileStatusDashboard(stationId)
交叉引用	UC_14 监控充电桩状态
前置条件	运营人员已登录系统

项目	内容
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回该充电站所有充电桩的实时状态、当前充电用户、排队人数、告警信息等）

操作契约 14-2

项目	内容
系统事件	<code>viewPileRealtimeDetail(pileId)</code>
交叉引用	UC_14 监控充电桩状态
前置条件	充电桩存在
后置条件	无持久化对象状态变更（查询操作，系统返回该充电桩的实时电流、电压、温度、已充电量、当前充电订单等详细运行数据）

操作契约 14-3

项目	内容
系统事件	<code>acknowledgeFaultAlert(faultRecordId, operatorId)</code>
交叉引用	UC_14 监控充电桩状态
前置条件	故障记录存在且 <code>acknowledgeStatus</code> 为 "PENDING"
后置条件	1. 故障记录的 <code>acknowledgeStatus</code> 被修改为 "ACKNOWLEDGED"
	2. 故障记录与 运营人员 建立确认关联
	3. 故障记录的 <code>acknowledgeTime</code> 被设为当前时间

3.工作量统计

以表格形式如实给出各个组员的工作内容及工作量描述：

任务分类	具体任务	魏生辉（组长）	徐鹤松	王浩文	杜乐乐
领域模型	任务 1：核心业务介绍	✓			
	任务 2：正常充电流程活动图	✓			
	任务 3：异常流程活动图（×3）		✓		
	任务 4：领域模型类图		✓		
用例模型	角色识别	✓			
	用例识别	✓			
	用例图	✓			
	SSD：UC_01 申请充电			✓	
	SSD：UC_02 开始充电			✓	
	SSD：UC_03 查看充电状态			✓	
	SSD：UC_04 提前结束充电			✓	
	SSD：UC_05 支付账单				✓
	SSD：UC_06 查询充电记录				✓
	SSD：UC_07 评价充电服务				✓
	SSD：UC_08 管理充电桩		✓		
	SSD：UC_09 配置计费规则		✓		
	SSD：UC_10 查看运营报表				✓
	SSD：UC_11 管理用户账户				✓
	SSD：UC_12 处理充电桩故障			✓	
	SSD：UC_13 人工调度排队			✓	
	SSD：UC_14 监控充电桩状态			✓	
	操作契约：UC_01 ~ UC_04			✓	
	操作契约：UC_05 ~ UC_09				✓
	操作契约：UC_10 ~ UC_14		✓		
文档	文档整合与规范性审查	✓			